

TUGAS PENDAHULUAN PRAKTIKUM
MODUL 6 – MANAJEMEN I/O

TIPE B – NIM GANJIL

1. Apa perbedaan antara block device dan character device?
2. Jelaskan bagaimana Linux merepresentasikan perangkat keras melalui direktori `/dev`!
3. Bagaimana cara kerja sistem print queue dalam CUPS?
4. Sebutkan dan jelaskan dua contoh mekanisme error handling dalam manajemen I/O!
5. Mengapa buffering dan caching penting dalam sistem operasi?

Jawaban

1. Block Device dan Character Device

Block Device:

- Menyimpan dan memproses data dalam blok berukuran tetap (seperti disk, SSD)
- OS dapat membaca/menulis blok secara acak (random access)
- Contoh: `/dev/sda`, `/dev/sdb` (disk SATA), `/dev/hda` (disk IDE)
- Mendukung operasi buffering dan caching untuk efisiensi
- Data ditransfer dalam unit blok yang besar

Character Device:

- Mengelola data aliran (stream) karakter, setiap kali diproses secara berurutan (sekuensial)
- Data dibaca/ditulis karakter demi karakter
- Contoh: keyboard, mouse, serial port, `/dev/tty`, `/dev/null`
- Tidak menggunakan buffering kompleks seperti block device
- Transfer data umumnya real-time dan sekuensial

2. Representasi Perangkat Keras melalui Direktori /dev

Linux merepresentasikan hampir semua perangkat keras sebagai file di direktori /dev:

Konsep File Device:

- Setiap perangkat keras memiliki representasi file khusus di /dev
- File ini bukan file data biasa, melainkan interface untuk komunikasi dengan driver perangkat
- Contoh implementasi:
 - /dev/sda - Disk SATA pertama
 - /dev/sdb - Disk kedua atau USB drive
 - /dev/tty - Terminal device
 - /dev/null - "black hole" untuk membuang data

Bagaimana OS Mengelola:

- Saat perangkat baru dihubungkan (misalnya USB), kernel mendeteksi interrupt dari bus USB
- Device manager membuat entri device file yang sesuai di /dev
- Driver yang tepat dimuat untuk menangani komunikasi dengan perangkat tersebut

3. Cara Kerja Print Queue dalam CUPS

CUPS (Common Unix Printing System):

Komponen Utama:

- Sistem print server di Linux/Unix
- Manajemen printer secara terpusat dengan antrian (queue) dan jadwal pencetakan
- File konfigurasi: /etc/cups/

Alur Kerja Print Queue:

- Job Submission: Setiap job cetak disimpan dalam antrian
- Queue Management:

- Perintah seperti lp untuk menambah job cetak
- lpstat -a untuk melihat status antrian
- cancel <job-id> untuk membatalkan job tertentu
- Processing: CUPS memproses job sesuai urutan dan prioritas
- Output: Data dikirim ke printer sesuai antrian yang telah ditetapkan

4. Mekanisme Error Handling dalam Manajemen I/O

I/O Error Handling:

- Kerusakan fisik disk: bad sector, waktu tunggu I/O (time out)
- Strategi: OS memberikan pesan kesalahan atau memicu mekanisme retry
- Contoh: Ketika membaca sektor disk yang rusak, sistem akan mencoba beberapa kali sebelum melaporkan error

Proteksi Akses:

- Permission Control: Device file di /dev memiliki owner, group, dan permission (r/w/x)
- Mekanisme: Hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses perangkat sensitif
- Contoh: /dev/sda biasanya hanya dapat diakses oleh root untuk mencegah kerusakan data sistem

5. Pentingnya Buffering dan Caching dalam Sistem Operasi

Buffering:

- **Fungsi:** Saat membaca file dari disk, OS menyiapkan buffer di memori RAM agar proses dapat memberikan data lebih cepat
- **Manfaat:** Mengurangi perbedaan kecepatan antara CPU (cepat) dan perangkat I/O (lambat)
- **Implementasi:** Data dikumpulkan dalam buffer sebelum dikirim ke perangkat target

Caching:

- **Disk Cache:** Data disk yang sering diakses disimpan di RAM

- **Strategi:** Jika meminta data yang sama, OS mengambil dari cache tanpa harus ke disk
- **Efisiensi:** Mengurangi waktu akses dan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan

Spooling:

- **Print Spooling:** Pengguna bisa mengirim banyak job cetak sekaligus tanpa harus menunggu satu per satu selesai
- **Manfaat:** Sistem menyimpannya di spool directory dan printer mencetak sesuai urutan job
- **Lokasi:** Biasanya di /var/spool/cups untuk CUPS

Sistem buffering dan caching ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang stabil, mengurangi bottleneck I/O, dan memberikan user experience yang lebih responsif dalam berbagai operasi sistem.

Soal Praktik

Lakukan praktik di terminal Linux untuk memahami bagaimana sistem operasi mengelola perangkat jaringan. Jalankan perintah-perintah berikut, lalu analisis output yang diberikan. Sertakan screenshot hasil eksekusi setiap perintah dan berikan penjelasan untuk setiap output yang ditampilkan.

Langkah-langkah:

1. Menampilkan semua interface jaringan aktif:

```
kimi@ubuntu: ~  
kimi@ubuntu:~$ ip addr show  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP  
    group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:1a:96:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 86262sec preferred_lft 86262sec  
    inet6 fd00::514a:eeda:8e7f:488d/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86264sec preferred_lft 14264sec  
    inet6 fd00::a00:27ff:fe1a:9602/64 scope global dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 86264sec preferred_lft 14264sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1a:9602/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN  
    group default  
    link/ether 02:42:e7:73:ed:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Jelaskan interface jaringan yang ditampilkan, seperti lo, eth0, wlan0, serta statusnya (UP/DOWN).

- ☐ **lo (loopback)**
 - Fungsi: Interface ini digunakan oleh sistem untuk komunikasi internal.
 - Status: Biasanya **UP**.
 - Alamat IP: 127.0.0.1
- ☐ **eth0 (Ethernet)**
 - Fungsi: Interface jaringan kabel (LAN).
 - Status: Bisa **UP** (jika terhubung ke kabel) atau **DOWN** (jika tidak terhubung).
 - Alamat IP: Biasanya diberikan oleh DHCP server atau konfigurasi manual.
- ☐ **wlan0 (Wireless LAN)**
 - Fungsi: Interface jaringan nirkabel (WiFi).
 - Status: Bisa **UP** (jika terhubung ke jaringan WiFi) atau **DOWN** (jika tidak terhubung atau WiFi mati).
 - Alamat IP: Sama seperti Ethernet, bisa otomatis (DHCP) atau statis.

2. Melihat tabel routing (rute koneksi jaringan yang digunakan sistem):

```
ip route show
```

Jelaskan bagaimana sistem menentukan jalur koneksi ke jaringan lain, termasuk default gateway.

- default via 192.168.1.1 dev wlan0:
 - Ini disebut **default route** atau **default gateway**.
 - Artinya, jika sistem tidak menemukan rute khusus untuk suatu IP tujuan, maka paket akan dikirim ke **192.168.1.1** (biasanya router) melalui interface **wlan0**.
- 192.168.1.0/24 dev wlan0:
 - Ini adalah rute untuk jaringan lokal (LAN).
 - Sistem tahu bahwa IP dalam rentang 192.168.1.0 hingga 192.168.1.255 bisa langsung dikirim lewat **wlan0**, tanpa melewati gateway.

```
kimi@ubuntu: ~  
link/ether 02:42:e7:73:ed:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
4: br-8223cca0dac6: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue s  
tate DOWN group default  
    link/ether 02:42:4e:20:e5:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.18.0.1/16 brd 172.18.255.255 scope global br-8223cca0dac6  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
5: br-a5bbe1c8d828: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue s  
tate DOWN group default  
    link/ether 02:42:c7:0f:56:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.49.1/24 brd 192.168.49.255 scope global br-a5bbe1c8d828  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
kimi@ubuntu:~$ lo  
lo: command not found  
kimi@ubuntu:~$ ip route show  
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown  
172.18.0.0/16 dev br-8223cca0dac6 proto kernel scope link src 172.18.0.1 linkdow  
n  
192.168.49.0/24 dev br-a5bbe1c8d828 proto kernel scope link src 192.168.49.1 lin  
kdown  
kimi@ubuntu:~$
```

3. Menguji konektivitas ke internet menggunakan perintah ping:

```
ping -c 4 google.com
```

```
kimi@ubuntu:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data:
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=255 time=31
.1 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=255 time=26
.7 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=255 time=26
.5 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=4 ttl=255 time=31
.4 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.480/28.920/31.405/2.353 ms
kimi@ubuntu:~$
```

Jelaskan arti dari setiap baris output, termasuk waktu respons (latency) dan kemungkinan error jika terjadi.

Penjelasan:

- **64 bytes:** Ukuran data balasan dari server.
- **from any-in-2678.1e100.net:** Nama host Google.
- **(216.239.38.120):** Alamat IP Google yang diping.
- **icmp_seq=1..4:** Nomor urutan ping (ke-1 sampai ke-4).
- **ttl=255: Time To Live,** menunjukkan jumlah maksimum hop yang diizinkan sebelum paket dibuang.
- **time=... ms: Latency,** yaitu waktu perjalanan bolak-balik dari komputer ke server dan kembali (semakin kecil, semakin baik).

4. Melihat jalur yang ditempuh paket data ke tujuan tertentu (traceroute):

```
traceroute google.com
```

(Jika traceroute tidak tersedia, instal dengan `sudo apt install traceroute` atau `sudo yum install traceroute`)

Jelaskan setiap hop (lompatan) yang ditampilkan pada output dan bagaimana paket berpindah dari satu router ke router lain hingga mencapai tujuan.

- ☐ Jalur hanya terlihat hingga hop pertama, lalu tidak ada balasan.
- ☐ Hal ini **tidak selalu berarti ada masalah koneksi**, tapi bisa disebabkan oleh **pembatasan keamanan di jaringan atau ISP**.
- ☐ Meski traceroute gagal menampilkan semua hop, bisa jadi koneksi internet tetap berjalan normal (bisa dibuktikan dengan ping, seperti sebelumnya).

5. Menampilkan port yang sedang aktif digunakan oleh sistem:

```

ss -tulnp
kimi@ubuntu:~$ ss -tulnp
Netid  State  Recv-Q  Send-Q  Local Address:Port  Peer Address:Port  Process
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:58206        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       127.0.0.1:948        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:58362        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:38188        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:56709        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       127.0.0.54:53        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       127.0.0.53%lo:53     0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:45347        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       0.0.0.0:43423        0.0.0.0:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:37688           [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:5353            [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:40205           [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:111             [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:47257           [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:35017           [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:39136           [::]:*
udp    UNCONN 0        0       [::]:37184           [::]:*
tcp    LISTEN 0        4096    127.0.0.54:53        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096    0.0.0.0:34609        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN 0        4096    127.0.0.53%lo:53     0.0.0.0:*
  
```

Jelaskan daftar socket yang aktif, aplikasi yang menggunakannya, serta status koneksi (LISTEN, ESTABLISHED, dll.).

- ☐ Socket aktif terdiri dari banyak port UDP dan TCP.
- ☐ Sebagian besar adalah service sistem lokal seperti DNS (port 53), RPC (111), dan mDNS (5353).
- ☐ Status LISTEN untuk TCP menandakan server yang menunggu koneksi.

- ☐ Status UNCONN untuk UDP adalah normal karena UDP tidak menggunakan koneksi tetap.
- ☐ Aplikasi yang spesifik tidak ditampilkan karena perintah tidak dijalankan dengan sudo.